Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"

Факультет Высшей школы общей и прикладной физики

Отчёт по лабораторной работе

«Опыт Франка-Герца»

Выполнили:

Сальников Николай

Трофимова Ксения

Нижний Новгород, 2022

Теоретическая часть

Описание эффекта

Опыт Франка-Герца предназначен для того, чтобы показать, что постулаты, выдвинутые Н. Бором в 1913 году, о квантовой теории строения атома правдивы.

Постулаты:

1. Атомы могут длительно пребывать только в определенных энергетических состояниях, образующих дискретный ряд. Электроны, движущиеся по стационарным орбитам, соответствующим этим состояниям, не излучают и не поглощают энергию. Всякое изменение атома происходит скачком.
2. При переходе с одного энергетического уровня на другой происходит излучение кванта (определенная порция ЭМ энергии):
$$\hbar\nu = \mathrm{E_m} - \mathrm{E_n}$$

При неупругих столкновениях первого рода между электроном и атомом происходит передача энергии от электрона атому, одному из атомных электронов, вызывая его переход на свободный энергетический уровень (возбуждение) или совсем отрывая его от атома (ионизация). Электрон может иметь любую кинетическую энергию.

Если внутренняя энергия атома изменяется непрерывно, то при столкновениях электронов с атомами передается любая порция энергии, совместимая с законом сохранения. Напомним, что ввиду большой разницы масс электрона и атома изменение кинетической энергии атома при столкновениях невелико и при необходимости учитывается по формулам классической механики.

Если состояния атомных систем дискретны, то внутренняя энергия атомов при столкновении изменяется лишь на конечные значения, равные разности энергий атома в стационарных состояниях. Следовательно, при неупругом столкновении электрон может передать атому лишь определенную порцию энергии. Измеряя энергии, передаваемые электроном атому при столкновении, можно сделать заключение о разности энергий соответствующих состояний атома.

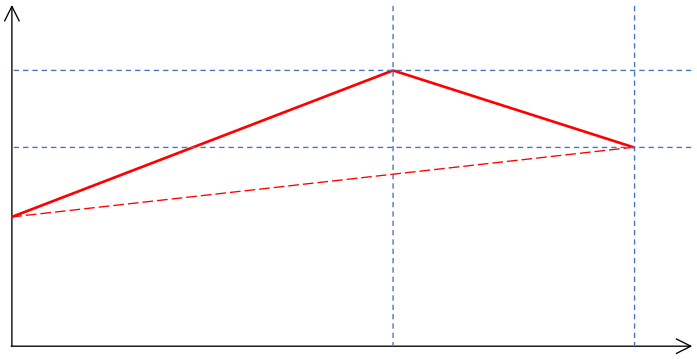
В этом и заключается идея опытов Франка-Герца.

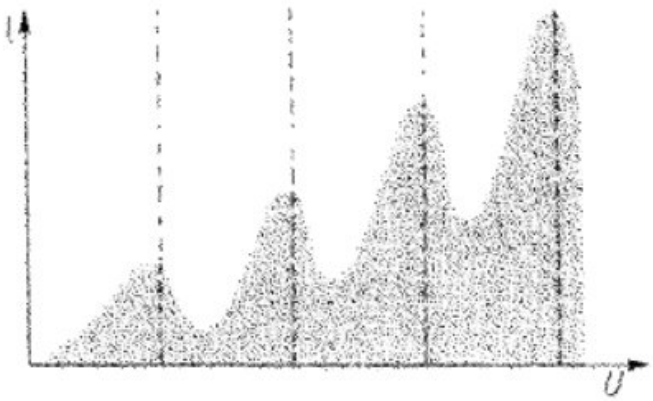
Описание установки и прогнозы

В экспериментальной установке на электроны, вылетающие из горячего катода, действует ускоряющая разность потенциалов между катодом и сеткой и тормозящая разность потенциалов между сеткой и анодом. Сами электроны летят в разреженном газе, состоящем из атомов Гелия.

Потенциал возбуждения.

Для нахождения резонансного потенциала $U_{рез}$, при котором происходит неупругое столкновение электрона с атомом и возбуждение второго, суммарную разность потенциалов между катодом и анодом делают разгоняющей. Смотри рисунок. В результате таких потенциалов между катодом и анодом течет ток, который можно снимать с помощью амперметра. В результате получим ВАХ (вольтамперную зарактеристику). Если постулаты Н. Бора





верны, тогда она будет выглядет следующим образом.

Максимумы будут образовываться в тех местах, где достигается $U_{рез}$. Так как появляются электроны, которые полностью отдают свою энергию атому, то ток не может увеличиться, он только упадет. Как можно наблюдать на графике ВАХ после каждого максимума происходит падение тока до каких-то величин. Это падение связанно с увеличением количества электронов, которые испытывают неупругие столкновения и возбуждают атомы Гелия. Количество таких электронов увеличивается, при увеличении напряжения, потому что в газе есть конечная длина пробега (λ), на величине которой, электрон набирает энергию. Энергия, конечно, больше, чем величина, необходимая для возбуждения ($E_{рез}$), однако электрон не испытывает на этой длине соударений с атомами и ударяется только после её прохождения.

Сначала на сетке образуется напряжение: $\phi_{сет} = U_{рез}$. Потом при увеличении напряжения на ступает момент, когда на сетке будет: $\phi_{сет} = U_{рез} + \lambda * \frac{\partial \phi}{\partial n}$. Это напряжение соответствует минимуму ВАХ, после 1-ого максимума. Погрешность метода измерения максимумов получается: $\Delta\phi_{метода} \sim \lambda * \frac{\partial \phi}{\partial n}$.

Эффективно удастся померить только первые два максимума ВАХ, а именно ϕ_1 и ϕ_2. Что из них стоит считать резонансным потенциалом? Будет ли выполняться равенство $\phi_1 = \phi_2 - \phi_1$?

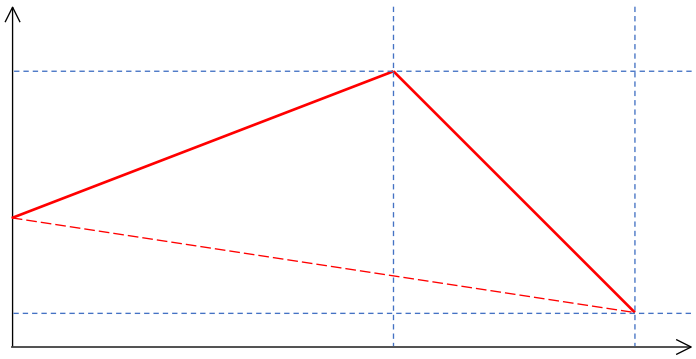
Принципиально важно резонансным потенциалом считать именно разность между максимумами. Приведенное ранее равенство выполняться не будет. Хоть мы и измеряем разность потенциалов между катодом и сеткой, фактическая же разность потенциалов несколько отличается от этого значения. Катод и анод сделаны из различных металлов, следовательно между катодом и анодом существует разность потенциалов, которая либо ускоряет, либо тормозит электроны даже в отсутствие приложенной извне разности потенциалов.

Потенциал ионизации.

Когда потенциал ионизации не сильно отличается от потенциала возбуждения, то можно его можно померить с помощью данной экспериментальной установки. Важно, чтобы выполнялось условие: (ΔW – приобретаемая энергия на длине λ)

$$\begin{cases} \Delta W \le E_2 - E_1 \\ \Delta W \ge E_{ион} - E_1 \end{cases}$$

Для вычисления потенциала ионизации $U_{ион}$ меняется конфигурация разностей потенциалов, теперь суммарная разность потенциалов является тормозящей. Смотри рисунок. Электроны разгоняются до сетки и притягиваются к ней, больше им течь некуда. Теперь сетка, начала выполнять роль «Анода».



Образовывается анодной ток – электроны текут с сетки на анод, нужно переполюсовать амперметр, чтобы снимать показания и получить ВАХ.

Когда потенциал на сетке достигает потенциала ионизации, тогда электроны, врезаясь в атомы Гелия, выбивают из них новые электроны, которые тоже притягиваются к сетке, то есть в момент достижения потенциала ионизации мы должны наблюдать резкое увеличение величины анодного тока, скачок. Так же анодный увеличивается скачком за счет притяжения образовавшихся положительных ионов к аноду. До момента достижения потеницала ионизации ток ионов тоже рисутсвует из-за существования разброса по энергиям у вылетающих из катода электронов.

Если увеличить $\phi_y : \phi_y > \phi_з$, то мы сможем наблюдать изменение знака анодного тока, потому что суммарная разность потенциала снова станет ускоряющей, как в опыте по измерению потенциала возбуждения.

Потенциалы возбуждения и ионизации должны получиться следующими:

$$U_{возб} = 20.86 \text{ В}$$

$$U_{ион} = 24.46 \text{ В}$$

Вычисление длины свободного пробега (λ)

Рассмотрим цилиндр длины λ и радиусом R_{He}. Электрон поместим с в центр левого основания цилиндра, а атом Гелия случайно может появиться в любой точке правого основания. Тогда по определению, построенная система отвечает длине свободного пробега. Запишем две формулы, первая связывает давление газа с его концентрацией, а вторая является математической записью того, что в описанном цилиндре есть хотя бы одна частица атома Гелия.

$$n_{He} kT = P$$

$$\pi R_{He}^2 \lambda * n_{He} = 1$$

Выразим в явном виде величину свободного пробега.

$$\lambda = \frac{kT}{\pi R_{He}^2 P}$$

Осталось только воспользоваться данными из установки, составить пропорцию и выяснить действительную длину пробега. Считаем, что температура в комнате 22^0 C.

При $T_{ideal} = 273^0$ K, $P_{ideal} = 1$ мм рт.ст. : $\lambda_{ideal} = 7.41 * 10^{-2}$ см

При $T = 295^0$ K, $P = 1.2$ мм рт.ст. : $\lambda =$? см

$$\lambda = \lambda_{ideal} * \frac{T\ P_{ideal}}{P\ T_{ideal}}$$

$$\lambda = 7.41 * 10^{-2} * \frac{295 * 1}{1.2 * 273}\ \text{см}$$

$$\underline{\lambda = 6.67 * 10^{-2}\ \text{см}}$$

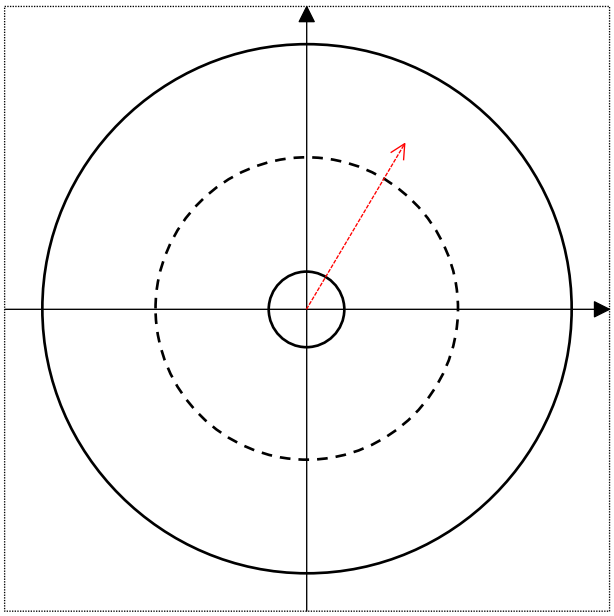
Постановка задачи и вычисление вида потенциала и производной ($\partial\phi/\partial n$)

Для упрощения вычислений предположим, что катод, сетка и анод являются цилиндрами. Для катода и анода это справедливо в большей степени, нежели для сетки, так как в действительности она является спиралью. В итоге поставленная задача свелась к задаче о нахождении электростатического поля между 3 металлическими цилиндрами.

Дано: $R_{катода} = 0.07$ см ; $R_{сетки} = 0.4$ см ; $R_{анода} = 1.4$ см

ГУ: $\phi|_{R_{катода}} = \phi_{катода}$; $\phi|_{R_{анода}} = \phi_{анода}$; $\phi|_{R_{сетки}} = \phi_{сетки}$

Решаем мы следующее уравнение: $\Delta\phi = 0$. Так как задача аксиально симметричная, то при разделении переменных останется только решение, зависящее от радиуса r.



Решение данной задачи выглядит следующим образом: $\phi = c_1 \ln(r) + c_2$.

Используем условия непрерывности потенциалов на сетке, используем граничные условия для двух областей (до сетки и после сетки). Получим

$$\phi_{до\ сетки} = \phi_y \frac{\ln(\frac{r}{R_{катода}})}{\ln(\frac{R_{сетки}}{R_{катода}})} + \phi_{катода}$$

$$\phi_{после\ сетки} = \phi_з \frac{\ln(\frac{r}{R_{сетки}})}{\ln(\frac{R_{анода}}{R_{сетки}})} + \phi_{сетки}$$

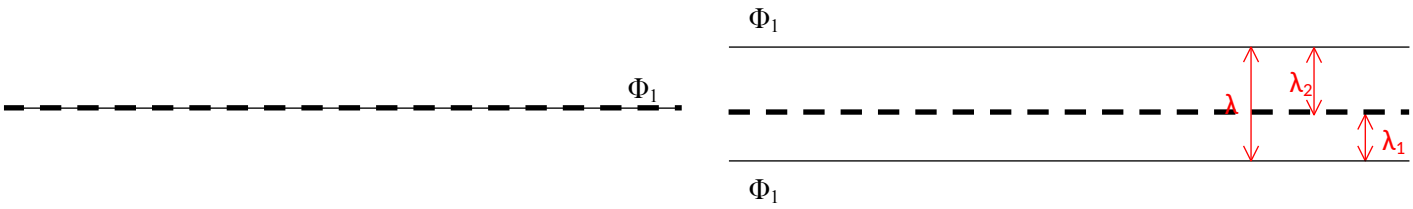
Вычисли производные по нормали, в данном случае нормаль совпадает с координатой r.

$$\frac{\partial\phi_{до\ сетки}}{\partial r} = \phi_y \frac{1}{r * \ln\left(\frac{R_{сетки}}{R_{катода}}\right)}$$

$$\frac{\partial\phi_{после\ сетки}}{\partial r} = \phi_з \frac{1}{r * \ln(\frac{R_{анода}}{R_{сетки}})}$$

Получение явной формулы для погрешности вычисленного резонансного потенциала и потенциала ионизации, связанной с длиной свободного пробега

Рассмотрим момент, когда потенциал ϕ_1 достиг сетки. Эквипотенциальные поверхности, на которых потенциал равен ϕ_1, будут удаляться от сетки при увеличении ускоряющего напряжения. Отметим, что удаляться они будут в обе стороны от сетки, как в сторону анода, так и в сторону катода. То есть образуется интервал в пространстве, где энергии электрона будет достаточно, чтобы возбудить или ионизовать атом. Запишем общую формулу для погрешности: $\Delta\phi = \lambda * \frac{\partial\phi}{\partial n}$



$$\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$$

$$\Delta\phi = \lambda_1 * \frac{\partial\phi}{\partial r}\Big|_{r=(R_{сетки}-\lambda_1)} + \lambda_2 * \frac{\partial\phi}{\partial r}\Big|_{r=(R_{сетки}+\lambda_2)}$$

$$\Delta\phi = \lambda_1 * \phi_y \frac{1}{(R_{сетки}-\lambda_1)*\ln\left(\frac{R_{сетки}}{R_{катода}}\right)} + \lambda_2 * \phi_з \frac{1}{(R_{сетки}+\lambda_2)*\ln(\frac{R_{анода}}{R_{сетки}})}$$

Выразим все через λ и λ_1: (Помним, что $\phi_з < 0$)

$$\Delta\phi = \lambda_1 * \phi_y \frac{1}{(R_{сетки}-\lambda_1)*\ln\left(\frac{R_{сетки}}{R_{катода}}\right)} + (\lambda - \lambda_1) * \phi_з \frac{1}{(R_{сетки}+\lambda-\lambda_1)*\ln(\frac{R_{анода}}{R_{сетки}})}$$

$$\Delta\phi = \lambda_1 * \phi_y \frac{1}{(R_{сетки}-\lambda_1)*\ln\left(\frac{R_{сетки}}{R_{катода}}\right)} + (\lambda_1 - \lambda) * |\phi_з| \frac{1}{(R_{сетки}+\lambda-\lambda_1)*\ln(\frac{R_{анода}}{R_{сетки}})}$$

Хотим определились, при каких λ_1 и λ_2 модуль этой ошибки максимален. Если построить график функции $\Delta\phi = \Delta\phi(\lambda_1)$, то можем увидеть, что он монотонно растет на всей своей области определения. Так как $\lambda_1 \in [0, \lambda]$ и функция на этом интервале непрерывная, то свой максимум и минимум она достигает на концах интервала.

$$\Delta\phi(\lambda_1 = 0) = -\lambda * |\phi_з| \frac{1}{(R_{сетки}+\lambda)*\ln(\frac{R_{анода}}{R_{сетки}})}$$

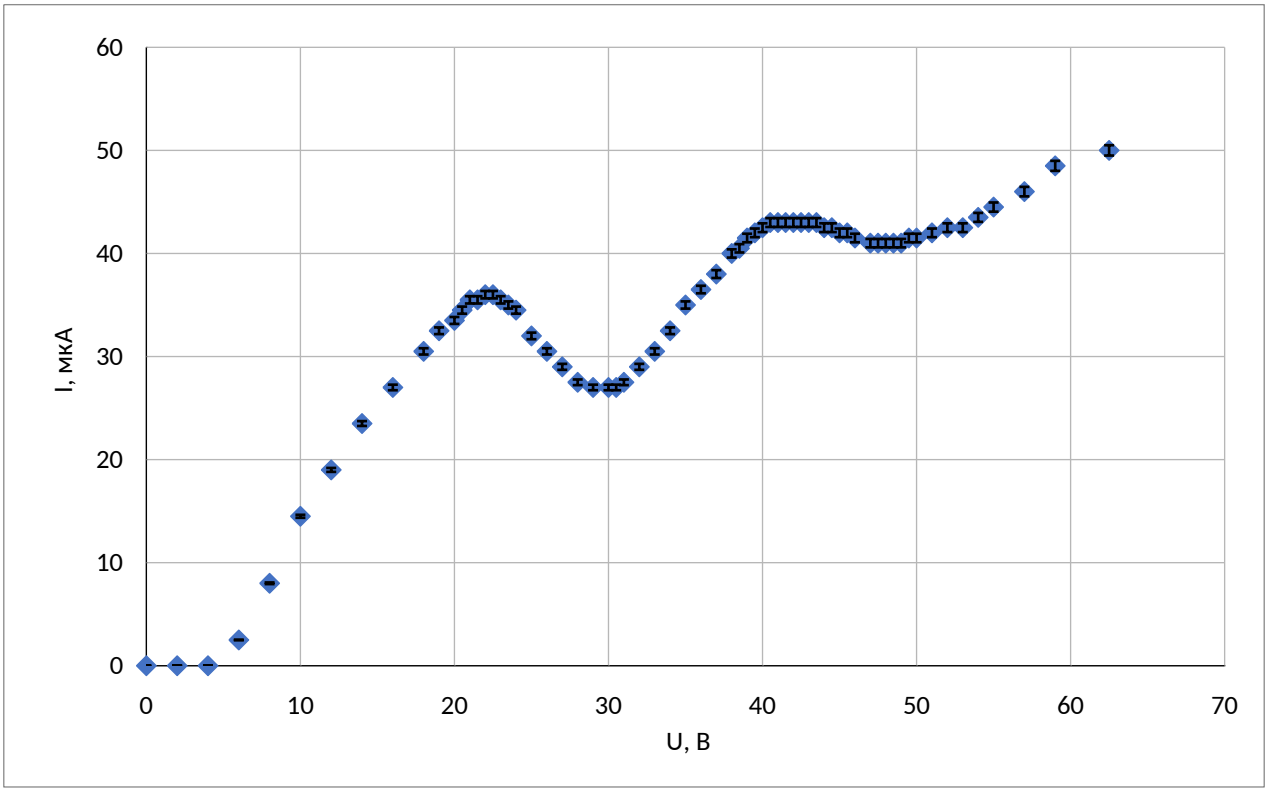
$$\Delta\phi(\lambda_1 = \lambda) = \lambda * \phi_y \frac{1}{(R_{сетки}-\lambda)*\ln\left(\frac{R_{сетки}}{R_{катода}}\right)}$$

$$\Delta\phi_{max} = \max\{\ |\Delta\phi(\lambda_1 = 0)|\ ,\ |\Delta\phi(\lambda_1 = \lambda)|\ \}$$

Практическая часть

Определение резонансного потенциала

Снимаем зависимость анодного тока I от ускоряющего напряжения U:



Потенциалы, соответствующие максимумам зависимости:

$\varphi_1 = 22.0 \pm 0.5$ В

$\varphi_2 = 42.0 \pm 1.5$ В

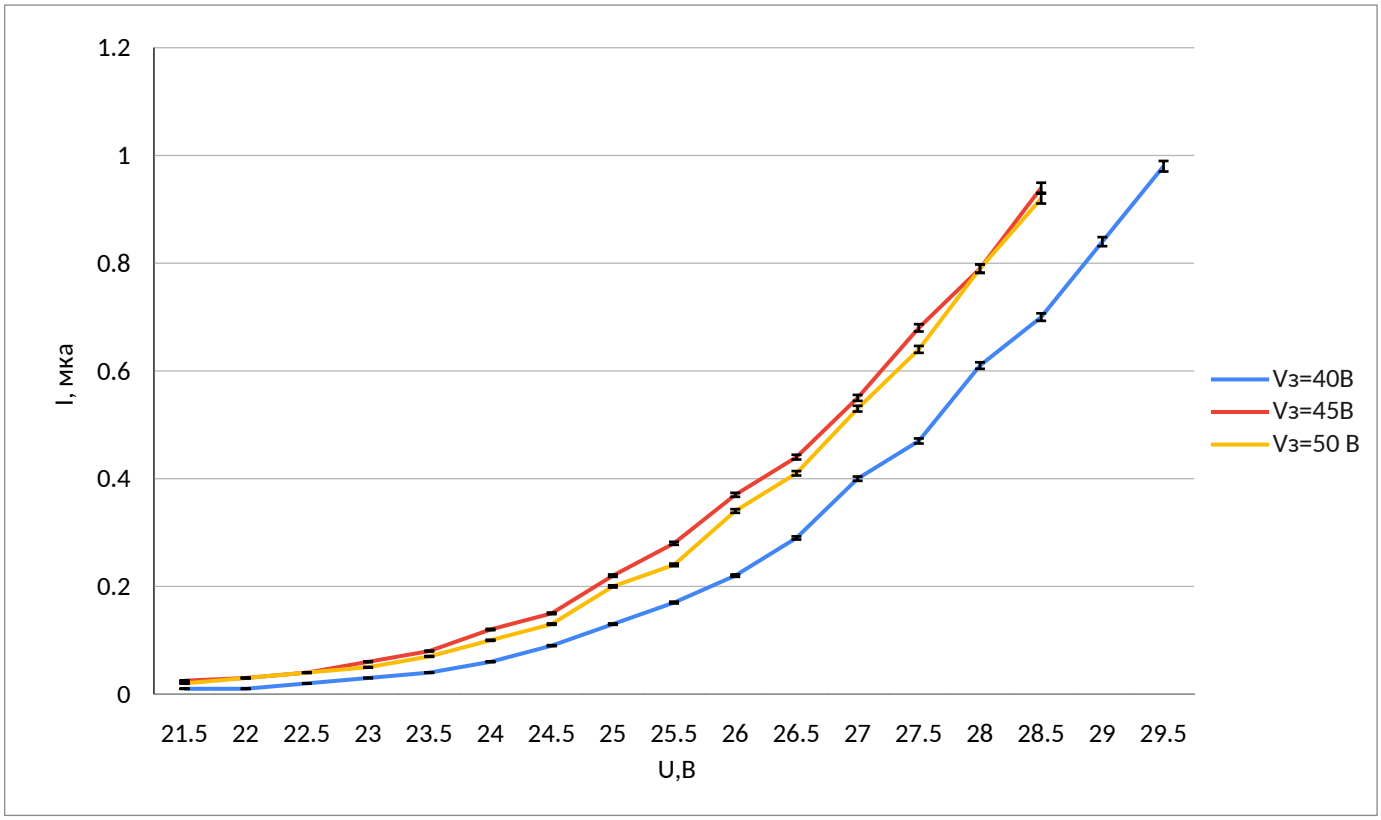
$\varphi_2 - \varphi_1 = 20.0 \pm 2$ В

По понятным причинам мы получили погрешность для разности потенциалов больше, чем просто для одного потенциала. Так же заметим, что есть разница между φ_1 и $\varphi_2 - \varphi_1$. Эта разность объясняется в рамках существования контактной разности потенциалов между катодом и анодом, так как они сделаны из разных металлов: катод из такого, который дает максимальную термоэмиссию электронов, а анод из такого, который дает наименьшую фотоэмиссию электронов.

Поэтому считать резонансным потенциалом мы будем: $U_{рез} = \varphi_2 - \varphi_1$

Определение потенциала ионизации

Выбираем значение запирающего потенциала так, чтобы он был больше ускоряющего. Делаем переполюсовку амперметра и снимаем зависимость анодного тока от ускоряющего потенциала при трёх различных значениях запирающего:



Потенциал ионизации – напряжение, при котором наблюдается скачок анодного тока. Определяем его по графику как значение напряжения, после которого следует максимальный рост тока в промежутке между соседними измерениями:

$$U_{\text{ион}} = 24.5 \pm 0.5 \text{ В}$$

Вывод

В ходе выполнения работы были определены потенциалы возбуждения и ионизации атомов гелия. Полученные значения находятся в хорошем соответствии с более точными – табличные значения попадают в интервал погрешности.